

Auteur: Stefan Verlinden
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 2D nr. 6.8

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\frac{1}{4}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\frac{4}{5}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{6}{5}$$

Voor $x \rightarrow -\frac{2}{3}$ eerst nulwaarden van teller ($g(x)$) en noemer ($h(x)$) bepalen:

$$\text{nulwaarden } 5x + 1: -\frac{1}{5}$$

$$\text{nulwaarden } 9x^2 - 4 = (3x - 2)(3x + 2): -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}$$

Vervolgens kunnen we onderstaande tekentabel opstellen:

x	$-\frac{2}{3}$			$-\frac{1}{5}$			$\frac{2}{3}$		
$g(x)$	-	-	-	0	+	+	+	+	+
$h(x)$	+	0	-	-	-	0	+	+	+
$\frac{g(x)}{h(x)}$	-		+	0	+		+	+	+

Dan komen we op de uitkomsten:

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{2}{3}+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{2}{3}-} f(x) = -\infty$$

References